Lab. Inteligência Artificial — Perceptron Multicamadas (classificação de conservantes)

CEFET-MG Campus VIII – Varginha · Prof. Lázaro Eduardo da Silva · 14/10/2026

Aluno(a): Ramon Oliveira Silva

Os resultados numéricos abaixo foram gerados por `mlp.py`. Os pesos iniciais são sorteados uma única vez no intervalo [0, 1) (`numpy.random.default_rng(1)`) e reutilizados nos dois treinamentos, como pede o item 2, de modo que os resultados são reproduzíveis.

Configuração da rede

- Topologia 4-15-3: 4 entradas (x1…x4), 15 neurônios na camada escondida e 3 na de saída.
- Função de ativação logística `g(u) = 1 / (1 + e^(−u))` em todos os neurônios.
- Bias tratado como entrada fixa `−1` em cada camada (W1: 15×5, W2: 3×16).
- Treinamento online (pesos ajustados a cada padrão), 130 amostras do Anexo.
- EQM por época: `E = (1/p) · Σ_k ½ · Σ_j (d_j(k) − y_j(k))²`.
- Critério de parada: `|EQM(época) − EQM(época anterior)| ≤ ε`, com ε = 10^{-6}.

Itens 1 e 2 — Treinamentos

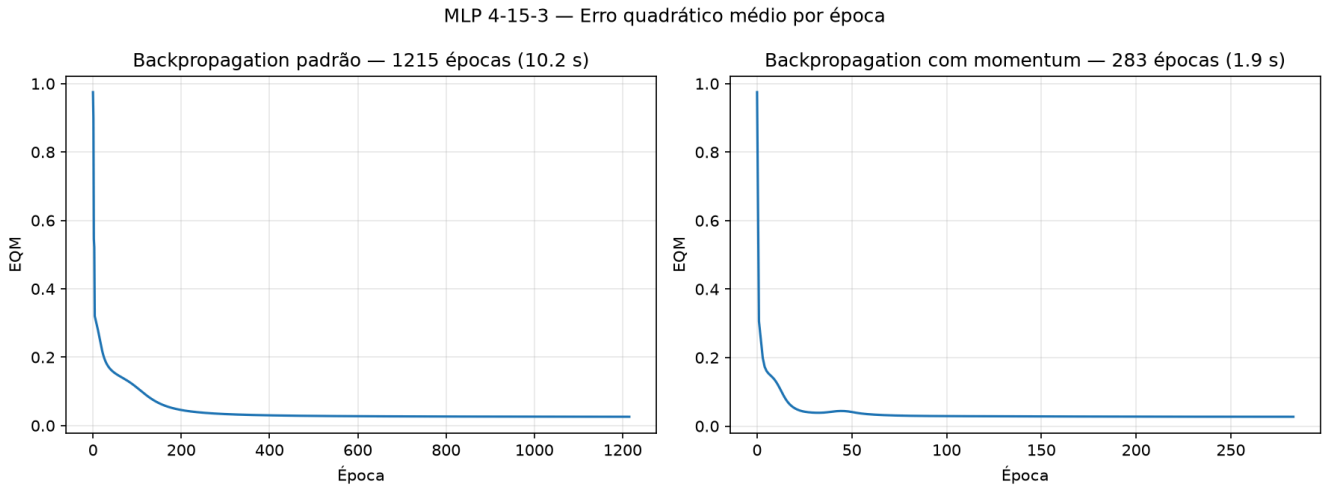
Backpropagation padrão (η = 0,1): `W(n+1) = W(n) + η · δ · y`

Backpropagation com momentum (η = 0,1, α = 0,9), partindo das mesmas matrizes iniciais: `W(n+1) = W(n) + α · (W(n) − W(n−1)) + η · δ · y`

Algoritmo	Épocas	EQM final	Tempo de processamento (s)
Backpropagation padrão	1215	0.025827	10.21
Backpropagation com momentum	283	0.027248	1.89

> O tempo de processamento depende da máquina; os valores acima foram medidos com `time.perf_counter()` apenas no laço de treinamento.

Gráficos do EQM por época



Análise: os dois treinamentos chegam a um EQM final praticamente igual (~0,026), mas o momentum converge em cerca de **4,3 vezes menos épocas** (283 × 1215) e em tempo proporcionalmente menor. O termo `α · ΔW(n−1)` acumula a direção dos ajustes anteriores: nas regiões planas da superfície de erro (o "platô" visível entre as épocas 200 e 1200 do backpropagation padrão) ele acelera a descida, e nas regiões de oscilação ele amortece as mudanças de sentido. A pequena ondulação próxima à época 45 no gráfico do momentum é justamente o efeito da inércia ao passar por uma região de curvatura maior.

Item 3 — Pós-processamento

Implementado em `pos_processar()`, aplicado somente às saídas do conjunto de teste:

```
y_pós = 1, se y ≥ 0,5
        0, se y < 0,5
```

Uma amostra é considerada acertada quando os três valores pós-processados (y1 pós, y2 pós, y3 pós) coincidem com (d1, d2, d3).

Item 4 — Validação com o conjunto de teste

Rede treinada com backpropagation padrão

Amostra	x1	x2	x3	x4	d1	d2	d3	y1 pós	y2 pós	y3 pós	y1	y2	y3	Acerto
1	0.8622	0.7101	0.6236	0.7894	0	0	1	0	0	1	0.0000	0.0029	0.9970	sim
2	0.2741	0.1552	0.1333	0.1516	1	0	0	1	0	0	0.9994	0.0010	0.0000	sim
3	0.6772	0.8516	0.6543	0.7573	0	0	1	0	0	1	0.0000	0.0026	0.9974	sim
4	0.2178	0.5039	0.6415	0.5039	0	1	0	0	1	0	0.0026	0.9863	0.0009	sim
5	0.7260	0.7500	0.7007	0.4953	0	0	1	0	0	1	0.0000	0.0846	0.9319	sim
6	0.2473	0.2941	0.4248	0.3087	1	0	0	1	0	0	0.9400	0.0616	0.0000	sim
7	0.5682	0.5683	0.5054	0.4426	0	1	0	0	1	0	0.0009	0.9876	0.0022	sim
8	0.6566	0.6715	0.4952	0.3951	0	1	0	0	1	0	0.0002	0.9803	0.0087	sim
9	0.0705	0.4717	0.2921	0.2954	1	0	0	1	0	0	0.9740	0.0296	0.0000	sim
10	0.1187	0.2568	0.3140	0.3037	1	0	0	1	0	0	0.9951	0.0058	0.0000	sim

Amostra	x1	x2	x3	x4	d1	d2	d3	y1 pós	y2 pós	y3 pós	y1	y2	y3	Acerto
11	0.5673	0.7011	0.4083	0.5552	0	1	0	0	1	0	0.0002	0.9795	0.0086	sim
12	0.3164	0.2251	0.3526	0.2560	1	0	0	1	0	0	0.9888	0.0122	0.0000	sim
13	0.7884	0.9568	0.6825	0.6398	0	0	1	0	0	1	0.0000	0.0007	0.9992	sim
14	0.9633	0.7850	0.6777	0.6059	0	0	1	0	0	1	0.0000	0.0017	0.9982	sim
15	0.7739	0.8505	0.7934	0.6626	0	0	1	0	0	1	0.0000	0.0005	0.9995	sim
16	0.4219	0.4136	0.1408	0.0940	1	0	0	1	0	0	0.9951	0.0066	0.0000	sim
17	0.6616	0.4365	0.6597	0.8129	0	0	1	0	0	1	0.0000	0.3093	0.7073	sim
18	0.7325	0.4761	0.3888	0.5683	0	1	0	0	1	0	0.0010	0.9846	0.0020	sim

Taxa de acerto: 18/18 = 100.00%

Rede treinada com backpropagation com momentum

Amostra	x1	x2	x3	x4	d1	d2	d3	y1 pós	y2 pós	y3 pós	y1	y2	y3	Acerto
1	0.8622	0.7101	0.6236	0.7894	0	0	1	0	0	1	0.0000	0.0007	0.9988	sim
2	0.2741	0.1552	0.1333	0.1516	1	0	0	1	0	0	0.9986	0.0024	0.0000	sim
3	0.6772	0.8516	0.6543	0.7573	0	0	1	0	0	1	0.0000	0.0010	0.9984	sim
4	0.2178	0.5039	0.6415	0.5039	0	1	0	0	1	0	0.0037	0.9932	0.0031	sim
5	0.7260	0.7500	0.7007	0.4953	0	0	1	0	0	1	0.0000	0.1131	0.8894	sim
6	0.2473	0.2941	0.4248	0.3087	1	0	0	1	0	0	0.9161	0.0933	0.0000	sim
7	0.5682	0.5683	0.5054	0.4426	0	1	0	0	1	0	0.0015	0.9928	0.0062	sim
8	0.6566	0.6715	0.4952	0.3951	0	1	0	0	1	0	0.0006	0.9888	0.0139	sim
9	0.0705	0.4717	0.2921	0.2954	1	0	0	1	0	0	0.9497	0.0555	0.0000	sim
10	0.1187	0.2568	0.3140	0.3037	1	0	0	1	0	0	0.9911	0.0108	0.0000	sim
11	0.5673	0.7011	0.4083	0.5552	0	1	0	0	1	0	0.0004	0.9844	0.0197	sim
12	0.3164	0.2251	0.3526	0.2560	1	0	0	1	0	0	0.9812	0.0229	0.0000	sim
13	0.7884	0.9568	0.6825	0.6398	0	0	1	0	0	1	0.0000	0.0004	0.9993	sim
14	0.9633	0.7850	0.6777	0.6059	0	0	1	0	0	1	0.0000	0.0007	0.9988	sim
15	0.7739	0.8505	0.7934	0.6626	0	0	1	0	0	1	0.0000	0.0003	0.9995	sim
16	0.4219	0.4136	0.1408	0.0940	1	0	0	1	0	0	0.9875	0.0179	0.0000	sim
17	0.6616	0.4365	0.6597	0.8129	0	0	1	0	0	1	0.0000	0.1099	0.8776	sim
18	0.7325	0.4761	0.3888	0.5683	0	1	0	0	1	0	0.0011	0.9895	0.0086	sim

Taxa de acerto: 18/18 = 100.00%

Análise: as duas redes classificam corretamente as 18 amostras de teste (**100% de acerto**). As saídas reais ficam, em geral, muito próximas de 0 ou 1; os casos de menor "confiança" são as amostras 5, 6 e 17 (por exemplo, na amostra 17 o backpropagation padrão fornece y2 = 0,31 e y3 = 0,71), que estão próximas da fronteira entre os tipos B e C — mesmo assim o arredondamento simétrico leva à classe correta.